

Introduction

Deux façons de représenter le temps

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Analyse dynamique

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Classer quatre équations

Pour chacune des équations suivantes, préciser si elle relève du temps discret ou du temps continu, et donner son ordre :

(a) $y_{t+1} = 0,9 y_t - 5$, (b) $\dot{y} = 0,03 y$, (c) $K_{t+2} = 1,1 K_{t+1} - 0,2 K_t$, (d) $\ddot{y} + 2\dot{y} + y = 0$.

Exercice 2 — La correspondance $a_{\text{discret}} = e^{a_{\text{continu}}}$

- (a) Un taux continu vaut $a_{\text{continu}} = 0,05$. Calculer le taux discret équivalent $a_{\text{discret}} = e^{0,05}$.
(b) Un taux discret vaut $a_{\text{discret}} = 1,08$. Calculer le taux continu équivalent $a_{\text{continu}} = \ln 1,08$.

Exercice 3 — Différence première contre dérivée

Soit $y(t) = t^2$. Calculer $\Delta y_5 = y(6) - y(5)$ et la dérivée $\dot{y}(5) = 2 \times 5$. Les deux nombres sont-ils égaux ? Commenter au regard de la définition de Δy_t comme approximation de $\dot{y}$.

Exercice 4 — Vérifier l'identité puissance/exponentielle

Vérifier numériquement, pour $a = 1,05$ et $t = 20$, que $a^t = e^{t \ln a}$ (calculer séparément les deux membres). S'agit-il d'une approximation ou d'une égalité exacte ?

2 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le piège du taux « à 4 % »

Une banque annonce un taux de 4 % par an sur un capital $K_0 = 10\,000$ dirhams.

- (a) Calculer K_{10} en composition discrète annuelle : $K_{10} = K_0 \times 1,04^{10}$.
(b) Un étudiant pressé calcule « la version continue » en posant directement $a_{\text{continu}} = 0,04$, soit $K(10) = K_0 e^{0,4}$. Calculer cette valeur.
(c) Calculer la valeur correcte, avec le bon taux continu équivalent $a_{\text{continu}} = \ln 1,04$. Comparer aux deux résultats précédents et conclure sur l'erreur commise en (b).
(d) Refaire la comparaison (b) contre (c) à 30 ans. L'écart relatif augmente-t-il ou diminue-t-il avec l'horizon ?

Exercice 6 — Comparer deux placements

Un premier placement offre un taux discret annuel de 7 %. Un second offre un taux continu de 6,8 %.

- (a) Calculer le facteur de croissance annuel du premier placement.
(b) Calculer le facteur de croissance annuel équivalent du second, $e^{0,068}$.
(c) Lequel des deux placements est le plus avantageux ? Le résultat est-il celui que l'intuition (« 7 > 6,8 ») suggérerait ?